

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

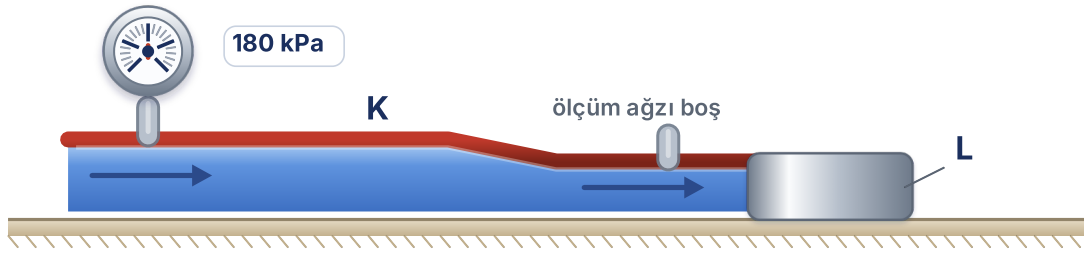
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Kimi çizelgelerde gereğinden çok, kimilerinde eksik veri vardır; hangi veriyi neden kullandığınızı belirtiniz. Hesaplarda basamakları ayrı ayrı gösteriniz ve sonucu birimiyle yazınız. Bir iddiayı çürütürken dayandığınız ölçümü ya da hesabı açıkça gösteriniz.

Soru 1 FİZ.9.3.7

14 puan

Kırklareli'nde bir itfaiye ekibi, zemine yatay serilmiş hortumla söndürme yapmaktadır. Hortumun kesiti şekilde, geniş K noktası ile daralmış L ucundaki ölçümler çizelgede verilmiştir. Ekipten biri deftere "L'deki basınç 90 kPa olur; çünkü kesit yarıya inmiştir." yazmıştır. **a)** L'deki süratin K'dekine oranını süreklilikten yararlanarak işlemle bulunuz. **b)** Deftere yazılan cümleyi çürütünüz. **c)** L'deki basıncın sayısal değeri bu verilerle bulunabilir mi? Kararınızı, eksik veriyi adlandırarak yazınız. **ç)** Hortum üst kata çıkarılsaydı "süratin arttığı yerde basınç azalır" çıkarımı doğrudan uygulanabilir miydi? Gerekçelendiriniz.

İtfaiye hortumunun kesiti ve iki ölçüm noktası



Hortum yatay serilmiştir; kesit alanları ve ölçüm sonuçları çizelgededir.

Ş.1 · Yatay serili hortumun kesiti, iki ölçüm noktası ve K'deki manometre.

Ölçüm noktası	Kesit alanı	Ölçülen çeper basıncı	Ölçülen sürat
K	12 cm ²	180 kPa	ölçülmedi
L	6 cm ²	ölçülmedi	ölçülmedi

Soru 2 FİZ.9.4.1

14 puan

Kırkırelili'nde bir zeytinyağı işletmesinin dolum bölümünde üç numune çizelgeye kaydedilmiş, ancak R numunesi tartılmadan yazılmıştır. **a)** P ile R birbirine dokundurulursa aralarında ısı akışı olur mu? Kararınızı gerekçelendiriniz ve bu kararın eksik veriden etkilenip etkilenmediğini yazınız. **b)** P ile R'nin iç enerjilerini karşılaştırmak için çizelgedeki veri yeterli midir? Yeterli değilse hangi veriye gerek duyduğunuzu yazınız. **c)** P ile S aynı kütlede ve aynı sıcaklıkta olduğu hâlde iç enerjilerinin eşit sayılamayacağını açıklayınız.

Numune	Madde	Kütle	Sıcaklık
P	su	1,5 kg	40 °C
R	su	tartılmadı	40 °C
S	zeytinyağı	1,5 kg	40 °C

Soru 3 FİZ.9.4.2

14 puan

Kırkırelili'nde bir hurda ayrıştırma tesisinde, cinsi bilinmeyen 2,0 kg'lık bir metal parçaya ısıtıcıdan 36 000 J enerji aktarılmış ve parçanın sıcaklığı 25 °C'den 65 °C'ye çıkmıştır. Çevreye kaçan enerji önce yok sayılmıştır. **a)** Parçanın öz ısını hesaplayıp çizelgeden malzemesini belirleyiniz. **b)** Gerçekte ısıtıcıdan çıkan enerjinin bir bölümü çevreye kaçmış olsaydı, parçaya ulaşan ısı 36 000 J'den küçük olurdu. Bu durumda hesapladığınız öz ısı gerçek değerin üstüne mi yoksa altına mı düşerdi? Malzeme kararınız nasıl etkilenirdi? **c)** Ölçüm yinelenildiğinde son sıcaklık 65 °C yerine 63 °C okunsaydı hesaplanan öz ısı kaç olurdu? Bu sonuç malzemeye karar vermek için yeterli midir? Çizelgedeki değerlerle karşılaştırarak yazınız.

Madde	alüminyum	çelik	demir	bakır
Öz ısı · J/(kg·°C)	900	500	450	390

Soru 4

FİZ.9.4.3

14 puan

Kırklareli'nde bir gıda taşıma firmasının yalıtımlı kabında 0 °C'de 0,50 kg buz bulunmaktadır. Yol boyunca bu buza çevreden toplam 209 kJ enerji geçmiştir. Çizelgede suya ait dört değer verilmiştir.

a) Yolculuğun sonunda kapta hangi madde, hangi kütlede ve hangi sıcaklıkta bulunur? İşlemi basamaklarıyla gösteriniz. **b)** Firmanın raporunda şu hesap yer almaktadır: "Geçen enerji 209 kJ olduğuna göre son sıcaklık $209 \div (0,50 \times 4,2) = 99,5$ °C'dir." Bu hesabın hangi basamağı atladığını ve sonucu hangi yöne saptırdığını yazınız. **c)** Çizelgede buharlaşma ısısı da verilmiştir. Bu değer bu soruda kullanılmasının neden gerekmediğini bir hesapla gösteriniz.

Büyüklik	buzun öz ısısı	suyun öz ısısı	erime ısısı	buharlaşma ısısı
Değer	2,1 kJ/(kg·°C)	4,2 kJ/(kg·°C)	334 kJ/kg	2260 kJ/kg

Kırklareli'nde bir kır kahvesinde, 40 °C'deki 1,0 kg su hızla soğutulmak için yalıtımlı bir kaptaki 0 °C'deki 1,0 kg buzla karıştırılmıştır. Suyun öz ısı 4,2 kJ/(kg·°C), buzun erime ısı 334 kJ/kg'dır. Çalışanlardan biri "kütleler eşit olduğuna göre karışımın sıcaklığı 20 °C olur" demektedir. **a)** Suyun 0 °C'ye kadar soğurken verebileceği en çok ısıyı hesaplayınız. **b)** Bu ısının buzun tamamını eritmeye yetip yetmediğini gösteriniz. **c)** Kaptaki son durumda bulunan maddelerin kütleleriyle ve ortak sıcaklıklarıyla birlikte yazınız. **ç)** Çalışanın iddiasını, yaptığınız hesaplardan hangisine dayanarak çürütürsünüz?

Yalıtımlı kaptaki buz ve su

yalıtımlı kap



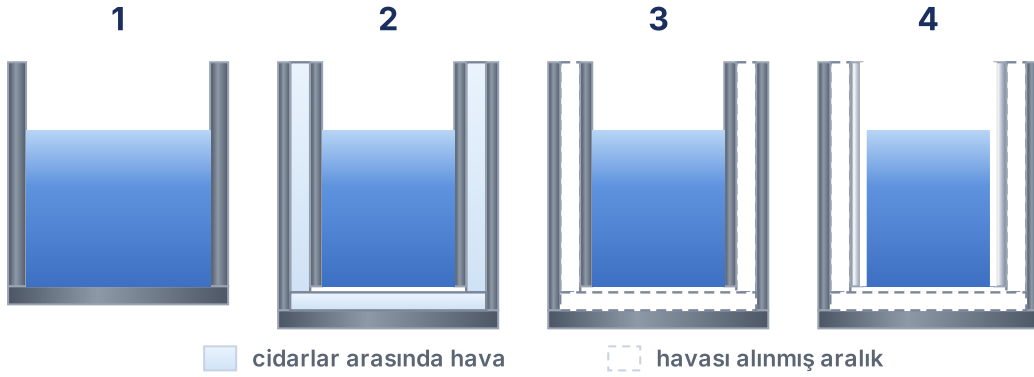
buz: 1,0 kg · 0 °C · su: 1,0 kg · 40 °C

Buz parçaları suyun içine bırakılmıştır.

Ş.2 · Yalıtımlı kaptaki karıştırılan buz ile su.

Kırklareli'nde çelik matara üreten bir işletme, yeni ürünü için dört cedar tasarımı denemektedir. Tasarımların kesiti şekilde, yapısal özellikleri çizelgede verilmiştir. Dört mataranın hacmi, ağız genişliği ve kapağı aynıdır. **a)** Işınım ile olan kaybın payını yalnız başına ölçmek için hangi iki tasarımı karşılaştırırsınız? Seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Cedarlar arasındaki havanın taşıdığı payı hangi iki tasarım ayırır? Seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Karşılaştırmayı yapabilmek için hangi büyüklüğü, hangi koşullarda ve hangi sayısal ölçütle ölçeceğinizi yazınız. **ç)** Dört tasarımda da kapak aynı olduğuna göre bu deney hangi kaybı hiç ölçemez? Bunun sonucunuza getirdiği sınırı yazınız.

Dört cedar tasarımının kesiti

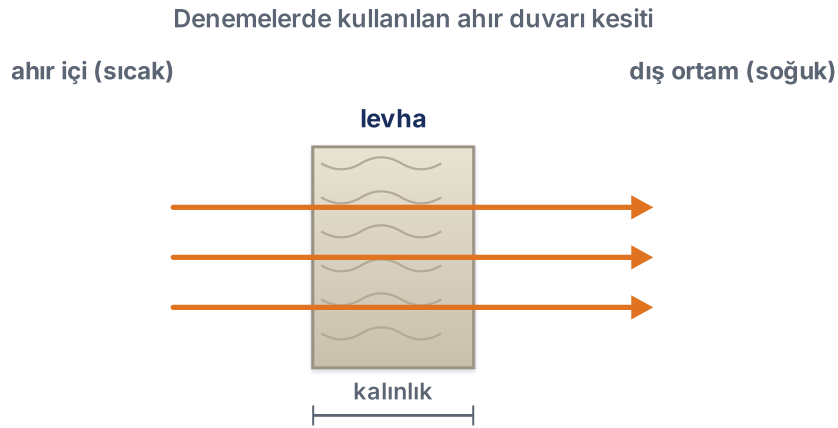


Mataraların hacmi, ağız genişliği ve kapağı aynıdır; kapak çizilmemiştir.

Ş.3 · Dört cedar tasarımının kesiti; iç yüzey ve cedarlar arası koşullar çizelgede verilmiştir.

Tasarım	Cidar	Cedarlar arası	İç yüzey
1	tek	yok	mat
2	çift	hava	mat
3	çift	havasız alınmış	mat
4	çift	havasız alınmış	parlak

Kırklareli'nde bir besi ahırının duvarı yalıtılacaktır. İşletmenin dört denemesi çizelgede verilmiştir; her denemede bir saatte dışarı aktarılan enerji aynı ölçekle ölçülmüştür. Bir teknisyen 1 ile 4 numaralı denemeleri karşılaştırıp “tuğla, taş yününden 20 kat hızlı iletir” sonucuna varmıştır. **a)** Bu çıkarımın neden geçerli olmadığını, çizelgede hangi değişkenlerin birlikte değiştiğini göstererek yazınız. **b)** Aynı sonuca geçerli biçimde varmak için yeni bir deneme gerekli midir? Gerekliyse denemeyi bütün değişkenleriyle tanımlayınız; gerekli değilse çizelgedeki hangi iki denemenin kullanılacağını ve doğru oranı yazınız. **c)** Ahırın yalıtılacak duvarı 4 m^2 kesitlidir ve bir saatte aktarılan enerjinin en çok 20 birim olması istenmektedir. Çizelgeye dayanarak gereken taş yünü kalınlığını bulunuz ve gerekçelendiriniz.



Kalınlık, kesit alanı ve sıcaklık farkı çizelgede verilmiştir.

Ş.4 · Denemelerde kullanılan ahır duvarı kesiti ve ölçülen büyüklükler.

Deneme	Malzeme	Kalınlık	Kesit alanı	Sıcaklık farkı	Bir saatte aktarılan enerji
1	taş yünü	4 cm	2 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	40 birim
2	taş yünü	8 cm	2 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	20 birim
3	taş yünü	4 cm	4 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	80 birim
4	tuğla	4 cm	4 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	800 birim